Od hodnoty funkce k otázce po argumentu

Při výpočtu $f(2)$ známe argument a hledáme výstup. V rovnici $f(x) = 5$ známe požadovaný výstup a hledáme všechny přípustné argumenty. Graficky jde o průsečíky grafu f s vodorovnou přímkou $y = 5$. Dnes tento vztah ukážeme na známých lineárních grafech; pravidla ekvivalentních úprav přijdou v hodině 73.

Definice

Řešení rovnice $L(x) = P(x)$ na určeném oboru D je každé $x \in D$, pro které mají oba výrazy po dosazení stejnou hodnotu. **Množina řešení** je množina všech takových argumentů.

Příklad

Pro $f(x) = 2x + 1$ na $\mathbb{R}$ určete $f(0)$, nulovou hodnotu, argument s hodnotou 5 a význam obou úloh v grafu.

Řešení: $f(0) = 1$. Nulová hodnota nastane, když $2x + 1 = 0$, tedy při $x = -\frac{1}{2}$; bod $(-\frac{1}{2}; 0)$ leží na ose x. Hodnota 5 nastane při $2x + 1 = 5$, tedy $x = 2$ a průsečík s vodorovnou přímkou $y = 5$ je $(2; 5)$. Dosazením: $f(-\frac{1}{2}) = 0$ a $f(2) = 5$.

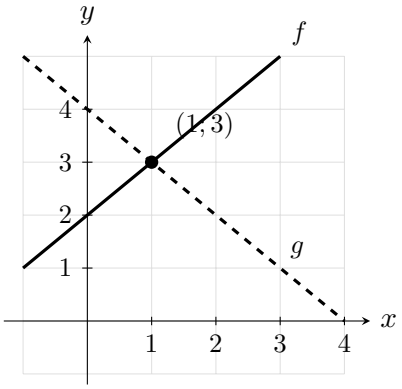
Rovnost dvou funkčních hodnot

Z hodiny 68 známe porovnání dvou přímek. Rovnice $f(x) = g(x)$ se ptá, pro které stejné x jsou body obou grafů ve stejné výšce. Výsledek musí patřit do společného definičního oboru.

Příklad

Sestrojte $f(x) = x + 2$ a $g(x) = -x + 4$ na $\mathbb{R}$; z grafu odečtěte řešení $f(x) = g(x)$ a ověřte je výpočtem.

Řešení: Pro f použijeme body $(0; 2), (2; 4)$, pro g body $(0; 4), (2; 2)$. Grafy se protínají v $(1; 3)$. Početně $x + 2 = -x + 4$, tedy $2x = 2$ a $x = 1$. Zkouška: $f(1) = 3 = g(1)$. Množina řešení je $K = \{1\}$; rovnice hledá první souřadnici průsečíku, nikoli celou dvojici.



Poznámka pro učitele. *Nech žáky nejprve odečíst průsečík. Výpočet je kontrola přesné první souřadnice. Přímku vymezujeme jen oknem obrázku, nikoli skutečným omezením $D(f) = \mathbb{R}$.*

Opakování v souvislostech

Zadání

a) Funkce $h(x) = -x + 3$ je zadána na $\langle 0; 4\rangle$. Určete D, H, oba krajní body, průsečíky s osami a monotonii.

b) Pro $p(x) = |x - 1| + 2$ určete vrchol, obor hodnot a všechna x s $p(x) = 3$.

c) Dvě dílny mají náklady $A(n) = 50n + 300$ a $B(n) = 70n + 100$ Kč, kde $n \in \mathbb{N}_0$. Při jakém počtu kusů jsou náklady stejné? Která dílna je levnější při pěti kusech?

Řešení:

a) Krajní body $(0; 3), (4; -1)$, tedy $D = \langle 0; 4\rangle$, $H = \langle -1; 3\rangle$. Průsečíky jsou $(0; 3)$ a $(3; 0)$. Směrnice -1 znamená pokles.

b) Vrchol $(1; 2)$, $H = \langle 2; \infty)$. $|x - 1| + 2 = 3$ dává $|x - 1| = 1$, tedy $x = 0$ nebo $x = 2$; obě hodnoty kontrolou vyhovují.

c) $50n + 300 = 70n + 100$ znamená $200 = 20n$, tedy $n = 10$. Obor $\mathbb{N}_0$ jej připouští. Při $n = 5$ je $A(5) = 550$ Kč a $B(5) = 450$ Kč, takže levnější je B.

Volitelné rozšíření a rezerva

Zadání

Funkce $u(x) = 2x - 1$ je zadána jen pro $x \in \langle 0; 2\rangle$ a $v(x) = x + 1$ na $\mathbb{R}$. Vyřešte $u(x) = v(x)$. Proč nestačí rovnost předpisů na celé $\mathbb{R}$?

Řešení: $2x - 1 = x + 1$ dává $x = 2$, který patří do společného oboru $\langle 0; 2\rangle$; $u(2) = v(2) = 3$. Kdyby algebraický kořen ležel mimo obor u, nebyl by řešením zadané rovnice funkcí.

Zadání

Načrtněte graf $y = |x|$ a odhadněte počet řešení $|x| = c$ pro $c = -1, 0, 2$.

Řešení: Vodorovná přímka pod osou x graf neprotne, tedy pro $c = -1$ žádné řešení. Při $c = 0$ se dotkne vrcholu: $x = 0$. Při $c = 2$ protne obě větve: $x = -2, 2$.

Domácí práce

Zadání

a) Určete z grafu a poté početně, kdy $2x + 3 = 7$.

b) Najděte společnou hodnotu $f(x) = 3x - 2$ a $g(x) = x + 4$ a příslušný argument.

c) Rozhodněte, zda rovnice $x + 1 = 4$ má řešení pro funkci $f(x) = x + 1$ na $\langle 0; 2\rangle$.

Řešení:

a) Přímky $y = 2x + 3$ a $y = 7$ se protínají při $x = 2$; kontrola $2 \cdot 2 + 3 = 7$.

b) $3x - 2 = x + 4$ dává $2x = 6$, $x = 3$; společná hodnota je 7 a průsečík $(3; 7)$.

c) Předpisová rovnice dává $x = 3$, ale $3 \notin \langle 0; 2\rangle$. Pro zadanou funkci tedy řešení neexistuje.

Poznámka pro učitele. *Jádro: motivace a vzor 9 min, grafická rovnost 14 min, samostatné opakování a kontrola 19 min, organizace 3 min. Rezerva nad rámec; domácí práce asi 15 min. Dnes používáme jen snadné rovnosti známých předpisů, úplná teorie ekvivalentních úprav patří hodině 73.*